

منابع آب ایران

فعالیت

- ۱- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی‌تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده‌تان پیش می‌آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.
- ۲- در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته‌های دور، مهم‌ترین تمدن‌ها در کنار رودها به وجود آمده‌اند. چرا؟

ممکن است برخی تصوّر کنند که با وجود دریاها و بزرگ و اقیانوس‌ها، انسان مشکلی برای تأمین آب ندارد. اما می‌دانید که آب دریاها و اقیانوس‌ها شور است و برای آشامیدن، شست‌وشو، کشاورزی و سایر فعالیت‌ها مناسب نیست.

انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از برف و باران به دست می‌آورد.

الف- بخشی از آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می‌شود و رودها را به وجود می‌آورد.

ب- بخشی از آب حاصل از برف و باران به داخل زمین فرو می‌رود و آب‌های زیرزمینی را تشکیل می‌دهد.



فعالیت

۳- به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

۴- چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟

۵- کاربرگی شماره ۴ را در کلاس انجام دهید.

رود چگونه تشکیل می‌شود؟



آب‌های زیرزمینی

در علوم سال سوم با انجام دادن آزمایش، پی بردید که آب‌های زیرزمینی، چگونه تشکیل می‌شوند.

مردم برای استفاده از آب‌های زیرزمینی چاه یا قنات حفر می‌کنند.

ایرانیان اولین کسانی بودند که با کندن قنات، از آب‌های زیرزمینی استفاده کردند. قنات یک تونل زیرزمینی است که آب در آن خودبه‌خود از مناطق پرآب به نواحی کم‌آب، جاری می‌شود. چون آب قنات از زیر زمین عبور می‌کند، میزان تبخیر و آلودگی آن بسیار کم است.



با حفر چاه و استفاده از تلمبه و پمپ، آب‌های زیرزمینی را به روی زمین می‌آورند.



ساختمان قنات



چشمه

گاهی در بعضی نواحی، آب‌های زیرزمینی خودبه‌خود به سطح زمین راه پیدا می‌کنند و چشمه‌ها را به وجود می‌آورند.

● پراکندگی رودهای ایران

بیشتر رودهای ایران از رشته‌کوه‌های بلند البرز و زاگرس و یا کوه‌های پراکنده‌ی داخلی سرچشمه می‌گیرند. این رودها پس از عبور از دشت‌ها، جلگه‌ها، روستاها و شهرها به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان یا دریاچه‌های داخلی می‌ریزند.

فعالیت

نقشه‌خوانی

۳- آبی که مردم شهر تهران مصرف می‌کنند، از کدام رودها تأمین می‌شود؟

۴- سه رود را که به دریای خزر می‌ریزند، نام ببرید.

۵- رودهای کارون و زاینده‌رود از کدام شهرها عبور می‌کنند؟

۶- سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به‌وجود آمده است؟

۱- کدام رود به خلیج فارس می‌ریزد؟

۲- کدام رودها به دریاچه‌ی ارومیه می‌ریزند؟



نقشه‌ی پراکندگی رودهای ایران

- ۷- روستائینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟
- ۸- شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟
- ۹- پرس‌وجو کنید که آیا در نزدیکی شهر یا روستای محلّ زندگی شما رودی وجود دارد؛ نام آن چیست و از آن چه استفاده‌هایی می‌شود؟

● ایران ، کشوری کم آب

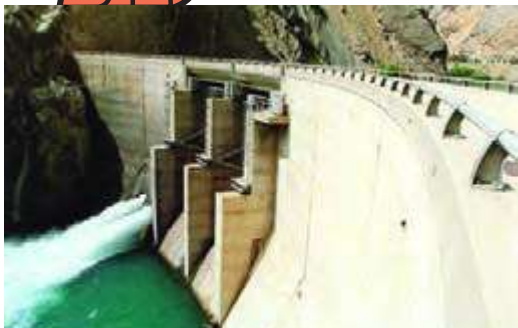
- میزان متوسط بارندگی سالانه در ایران کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر است. به همین دلیل، کشور ما از کشورهای کم‌آب دنیا به حساب می‌آید. آیا می‌توانید با توجه به آنچه در سال گذشته خوانده‌اید، بگویید وسعت کدام ناحیه‌ی آب‌وهوایی ایران بیشتر است؟ از این موضوع چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- تعداد رودهای پرآب و دائمی نیز در ایران کم است و بیشتر رودها فصلی و موقتی هستند؛ یعنی در هنگام تابستان و با شروع فصل گرما خشک می‌شوند. به‌علاوه، بعضی از رودها به دلیل عبور از نمکزارها، شورند و نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

بچه‌ها! آب مایه‌ی حیات است و کمبود آن خطر بزرگی است. بیایید قدر نعمت آب سالم را بدانیم.



● از منابع آب محافظت کنیم

رودها مهم‌ترین منبع آب شیرین هستند و نقش مهمی در زندگی ما دارند. رودها همچنین زیستگاه بسیاری از ماهی‌ها و جانوران آبی و پرندگان مهاجرند. آلوده کردن و مصرف نادرست آب باعث به‌هدر رفتن آن می‌شود.



▲ یکی از راه‌های ذخیره‌ی آب، ساختن سد روی رودهاست. از انرژی ذخیره‌شده‌ی آبی که در پشت سد جمع می‌شود، به کمک چرخ‌های آبی (توربین) برق تولید می‌کنند.



▲ امروزه با استفاده از روش‌های جدید آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، از به‌هدر رفتن آب در مزارع و باغ‌ها جلوگیری می‌شود.

● نمونه‌هایی از مصرف نادرست آب



تصاویر را شرح دهید. سپس بگویید برای مصرف درست در هر یک از موارد بالا چه پیشنهادهایی دارید؟

● نمونه‌هایی از راه‌های آلوده کردن آب



چه عواملی موجب آلودگی آب می‌شود؟ توضیح دهید.

فعالیت

- ۱۰- فعالیت‌های شماره‌ی ۱ و ۲ «به کار بیندیم» صفحه‌ی ۵۷ را انجام دهید.
- ۱۱- چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست؟
- ۱۲- درباره‌ی سرگذشت یک رود انشا بنویسید و در آن از زبان رود، مسئله‌ی آلودگی آب و راه‌های جلوگیری از آن را شرح دهید.